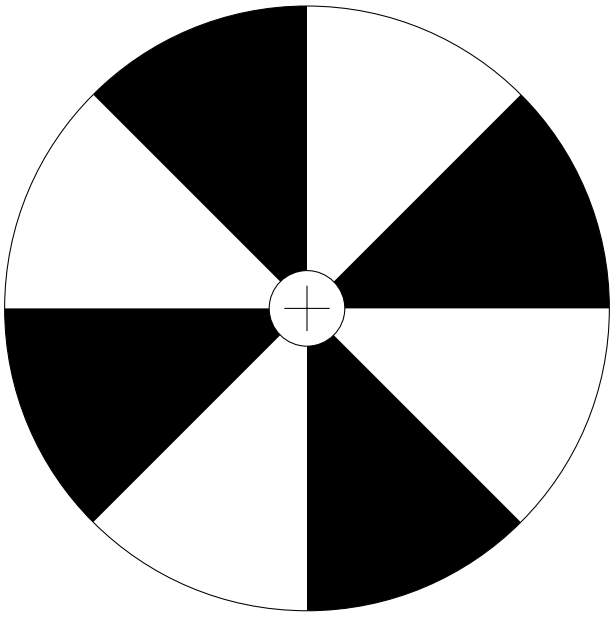
Práctica 5: disco óptico de 4 PPR

Optoelectrónica 2026B · ESP32-S3 + TCRT5000

Imprime a **tamaño real (100 %)**. Desactiva "ajustar a página". Comprueba con una regla que la barra inferior mida 50 mm antes de recortar.

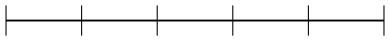


Diámetro: 80 mm

Montaje. Pega sobre un soporte ligero, plano y opaco. Adapta la fijación al **eje de salida del motorreductor TT**. La cruz indica el centro, no el diámetro de un agujero. Mantén el disco sujeto y sin roce con el sensor.

Pista óptica. Apunta el TCRT5000 hacia la zona de sectores, lejos del centro y del borde. Empieza cerca de 2.5 mm y ajusta con mediciones de blanco y negro: la tinta negra visible puede reflejar infrarrojo. El contraste medido debe cruzar ambos umbrales de histéresis.

Conteo. Hay cuatro sectores blancos separados por cuatro negros. Cuenta solo la entrada a blanco (tensión de colector descendente): **4 pulsos por vuelta**, no 8. Sin alimentar el motor, gira lentamente una vuelta completa y comprueba un incremento de 4 en `pulsos_total`.



Barra de comprobación: 50 mm

Dr. Rubén Estrada Marmolejo · CUCEI, Universidad de Guadalajara.